

DE LA PLUME ET DU TEXTE

Érasme, saisi par Holbein la plume à la main, corrige son texte mot à mot dans la marge : VS Code offre au code ce que l'écritoire offrait à l'humaniste, un espace pour écrire, corriger et reprendre, phrase après phrase.



FIG. VII. HANS HOLBEIN LE JEUNE, « ÉRASME ÉCRIVANT », 1523

Tutoriel complet de Visual Studio Code : installation, interface, extensions Python/Jupyter/débogueur, Git intégré et automatisation, en trois parcours de niveau.

SOMMAIRE

1. INSTALLER VS CODE ET OUVRIR UN DOSSIER DE TRAVAIL

2. ANATOMIE DE L'INTERFACE

3. OUVRIR, ÉDITER ET ENREGISTRER UN FICHIER

4. LE TERMINAL INTÉGRÉ

5. LES EXTENSIONS ET LE MARKETPLACE

6. EXÉCUTER UN SCRIPT PYTHON DEPUIS VS CODE

Visual Studio Code (VS Code) est un éditeur de code gratuit, open-source et multiplateforme, développé par Microsoft. Il n'est pas un logiciel de géomatique en soi — contrairement à QGIS ou TerrSet — mais il est devenu l'environnement de travail standard pour écrire, déboguer et versionner les scripts Python (GeoPandas, PyQGIS, rasterio...) et R qui automatisent les traitements présentés dans les modules Le Compas et travaux pratiques. Ce module en fait un tutoriel complet, en trois pistes (choisis la tienne dans le filtre « Afficher ») : chacune se lit seule, du début à la fin.

LYCÉE

1. INSTALLER VS CODE ET OUVRIR UN DOSSIER DE TRAVAIL

- Télécharger VS Code depuis code.visualstudio.com (Windows, macOS ou Linux) : le téléchargement propose automatiquement la bonne version pour le système utilisé
- Installer en acceptant les options par défaut (cocher « Ajouter au PATH » sous Windows facilite l'usage en ligne de commande plus tard)
- Au premier lancement, VS Code affiche un écran d'accueil (Welcome) avec des raccourcis vers les tutoriels, les paramètres et les thèmes
- File > Open Folder... (ou Ctrl+K puis Ctrl+O) : ouvrir un dossier, pas un fichier isolé — VS Code raisonne en « espace de travail » et affiche tout le dossier dans l'explorateur latéral

SYSTÈME	REMARQUE À L'INSTALLATION
Windows	Cocher « Ajouter au PATH » et « Ouvrir avec Code » (menu clic droit) pendant l'installation
macOS	Glisser l'application dans Dossier Applications, puis Cmd+Shift+P > Shell Command: Install 'code' command in PATH
Linux	Paquet .deb/.rpm officiel, ou dépôt du gestionnaire de paquets de la distribution

REMARQUE

OUVRIR UN DOSSIER, PAS SEULEMENT UN FICHIER

Contrairement au Bloc-notes, VS Code est conçu pour travailler sur un projet entier : un dossier contenant un ou plusieurs scripts, des données, un fichier de résultats. Toujours ouvrir le dossier racine du projet (File > Open Folder) plutôt qu'un fichier seul, pour profiter de l'explorateur, de la recherche dans tous les fichiers et du terminal positionné au bon endroit.

LYCÉE

2. ANATOMIE DE L'INTERFACE

- Barre d'activité (Activity Bar) : colonne d'icônes tout à gauche — Explorateur (fichiers du dossier ouvert), Recherche (chercher/remplacer dans tous les fichiers), Contrôle de source (Git), Exécution et débogage, Extensions
- Explorateur de fichiers : arborescence du dossier ouvert, un clic sur un fichier l'ouvre dans l'éditeur
- Éditeur : zone centrale, peut afficher plusieurs fichiers en onglets, ou plusieurs éditeurs côte à côte
- Terminal intégré : panneau en bas, un vrai terminal système (PowerShell, bash...) ouvert directement dans le dossier du projet
- Barre d'état : tout en bas — langage du fichier actif, encodage, branche Git en cours, erreurs/avertissements

REMARQUE

RETROUVER UN PANNEAU PERDU

Si un panneau (explorateur, terminal...) disparaît par erreur, le menu View (Affichage) permet de le rouvrir : View > Explorer, View > Terminal, etc. Rien n'est jamais perdu, seulement masqué.

ICÔNE DE LA BARRE D'ACTIVITÉ	PANNEAU OUVERT	RACCOURCI
Explorer (feuilles empilées)	Arborescence du dossier ouvert	Ctrl+Shift+E
Search (loupe)	Recherche/remplacement dans tous les fichiers du projet	Ctrl+Shift+F
Source Control (branche)	Suivi Git : fichiers modifiés, commit, push	Ctrl+Shift+G
Run and Debug (triangle + insecte)	Lancement et débogage du programme actif	Ctrl+Shift+D
Extensions (carrés empilés)	Marketplace des extensions	Ctrl+Shift+X

3. OUVRIR, ÉDITER ET ENREGISTRER UN FICHIER

- Cliquer sur un fichier dans l'explorateur pour l'ouvrir dans l'éditeur (un clic simple l'ouvre en aperçu, un double-clic l'épingle dans un onglet permanent)
- Taper du texte comme dans n'importe quel éditeur ; un point dans l'onglet du fichier signale des modifications non enregistrées
- Ctrl+S (Cmd+S sur macOS) enregistre le fichier actif
- La coloration syntaxique (mots-clés, chaînes de caractères, commentaires dans des couleurs différentes) s'applique automatiquement selon l'extension du fichier (.py, .r, .md...) et facilite la relecture

ATTENTION

UN FICHIER NON ENREGISTRÉ N'EST PAS EXÉCUTÉ À JOUR

Lancer un script pendant que son onglet affiche encore un point (modification non enregistrée) exécute la dernière version enregistrée sur le disque, pas ce qui est affiché à l'écran. Toujours enregistrer (Ctrl+S) avant d'exécuter.

LYCÉE

4. LE TERMINAL INTÉGRÉ

- Ctrl+` (accent grave, sous la touche Échap) ouvre ou referme le terminal intégré
- Le terminal s'ouvre déjà positionné dans le dossier du projet : pas besoin de naviguer avec cd
- Taper une commande et valider avec Entrée, par exemple : python mon_script.py
- Le terminal affiche directement la sortie du script (print(), erreurs) dans le même panneau

LANCER UN SCRIPT PYTHON DEPUIS LE TERMINAL INTÉGRÉ

```
python mon_script.py
```

Sous Windows, la commande peut être python ou py selon l'installation ; sous macOS/Linux, souvent python3. Le script doit se trouver dans le dossier ouvert (ou son chemin complet doit être précisé).

COMMANDE	EFFET
<code>python --version</code>	Affiche la version de Python active dans ce terminal
<code>cd nom_dossier</code>	Change de dossier courant (rarement nécessaire : le terminal s'ouvre déjà au bon endroit)
<code>dir</code> (Windows) / <code>ls</code> (macOS-Linux)	Liste les fichiers du dossier courant
<code>pip install nom_module</code>	Installe une bibliothèque Python (ex. <code>pip install geopandas</code>)
<code>python mon_script.py</code>	Exécute le script indiqué

ATTENTION

UN TERMINAL INTÉGRÉ OUVERT N'EST PAS TOUJOURS LE BON

Plusieurs terminaux peuvent être ouverts en même temps (menu déroulant en haut à droite du panneau Terminal). Vérifier lequel est actif avant de taper une commande évite de lancer un script dans le mauvais dossier ou avec le mauvais interpréteur.

LYCÉE

5. LES EXTENSIONS ET LE MARKETPLACE

VS Code, seul, est un éditeur de texte généraliste. Ce sont les extensions qui lui ajoutent la compréhension d'un langage précis : autocomplétion, détection d'erreurs, exécution en un clic. Le Marketplace est la boutique en ligne, gratuite, où ces extensions se téléchargent.

- Cliquer sur l'icône Extensions dans la barre d'activité (ou Ctrl+Shift+X)
- Taper « Python » dans la barre de recherche
- Installer l'extension officielle Python, éditée par Microsoft (icône bleu/jaune, très grand nombre d'installations) : ne pas confondre avec d'autres extensions au nom proche
- Une fois installée, un fichier .py ouvert affiche automatiquement la coloration syntaxique Python et un bouton d'exécution en haut à droite de l'éditeur

ATTENTION

VÉRIFIER L'ÉDITEUR DE L'EXTENSION AVANT D'INSTALLER

Le Marketplace contient des milliers d'extensions ; plusieurs peuvent porter un nom proche pour un même langage. Vérifier la mention « Microsoft » (ou un éditeur reconnu) et le nombre d'installations avant d'installer une extension, comme on vérifierait la source d'une donnée téléchargée.

LYCÉE

6. EXÉCUTER UN SCRIPT PYTHON DEPUIS VS CODE

- Ouvrir un fichier .py dans l'éditeur
- Cliquer sur le bouton triangle « Run Python File » en haut à droite de l'éditeur (ou clic droit dans l'éditeur > Run Python File in Terminal)
- VS Code ouvre automatiquement un terminal et y lance la commande python correspondante
- Le résultat (print(), erreurs éventuelles) s'affiche directement dans ce terminal

EXEMPLE

EXEMPLE CONCRET

Un script `mon_script.py` qui contient `print("Bonjour")` affiche Bonjour dans le terminal intégré dès qu'on clique sur Run Python File — exactement le même résultat qu'en tapant `python mon_script.py` à la main, mais en un clic plutôt qu'une commande à retenir.

DEVOIR À RENDRE : PRISE EN MAIN

INSTALLER VS CODE ET EXÉCUTER UN PREMIER SCRIPT

Installe VS Code, installe l'extension Python (Microsoft), puis crée un dossier de travail contenant un fichier `mon_script.py` avec une ligne `print("Bonjour")`. Exécute-le avec le bouton Run Python File, vérifie le résultat dans le terminal intégré, puis modifie le texte affiché (par exemple `print("Bonjour, VS Code")`) et exécute à nouveau pour vérifier que le nouveau résultat s'affiche.

- L'extension Python (Microsoft) est installée et active
- Le script s'exécute sans erreur via le bouton Run Python File
- Le résultat affiché dans le terminal change après la modification de la ligne `print()`

- Bilan — à retenir : VS Code s'ouvre sur un dossier (File > Open Folder), pas un fichier isolé ; la barre d'activité donne accès à l'explorateur, la recherche, Git, le débogueur et les extensions ; Ctrl+S enregistre, Ctrl+` ouvre le terminal intégré déjà positionné dans le projet ; les extensions (Marketplace, Ctrl+Shift+X) ajoutent la prise en charge d'un langage — l'extension Python de Microsoft est la référence ; un script s'exécute en un clic via le bouton Run Python File.

VOIR AUSSI : CONTINUER : AUTOMATISER UN TRAITEMENT SIG AVEC PYTHON

Le module Le Compas (section 6) présente PyQGIS et GeoPandas, les bibliothèques Python que VS Code sert justement à écrire et exécuter.